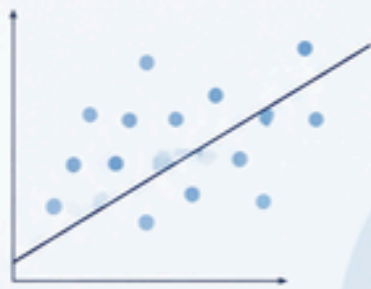


ANÁLISIS DE REGRESIÓN MULTIVARIADA



β_0			
β_1			
β_2			
β_3			
...			
β_n			



**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**



SEMANA 10:

ANÁLISIS DE REGRESIÓN MULTIVARIADO.

ASIGNATURA:

SISTEMATIZACIÓN Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS

DOCENTE:

MG. TORRES HERNANDEZ, ADRIAN ARTURO

ALUMNAS:

- CERVANTES FLORENTINI, ROSA
- CASTILLO PATIÑO CECILIA
- HUALLANCA JAYO, ZALMA
- PARDO VALERIO, CLAUDIA

CHINCHA - PERÚ

2026



APLICACION

Turno de trabajo y presencia de estrés laboral

Un hospital desea determinar si existe relación entre el **turno de trabajo** y la **presencia de estrés laboral** en el personal de enfermería.

Turno	Estrés Sí	Estrés No
Mañana	25	15
Tarde	18	22
Noche	30	10
Total	73	47

Solicitudes:

- Plantee las hipótesis.
- Calcule las frecuencias esperadas.
- Determine el valor de χ^2 calculado.
- Utilice $\alpha = 0.05$.
- Interprete los resultados en el contexto de enfermería.

Ejercicio de aplicación 1

Turno de trabajo y presencia de estrés laboral

Planteamiento del problema

Un hospital desea determinar si existe relación entre el turno de trabajo y la presencia de estrés laboral en el personal de enfermería.

Tabla de frecuencias observadas

Turno	Estrés Sí	Estrés No	Total
Mañana	25	15	40
Tarde	18	22	40
Noche	30	10	40
Total	73	47	120

Paso 1. Formulación de hipótesis

Hipótesis nula (H_0):

No existe relación entre el turno de trabajo y la presencia de estrés laboral; ambas variables son independientes.

Hipótesis alternativa (H_1):

Existe relación entre el turno de trabajo y la presencia de estrés laboral.

Paso 2. Cálculo de las frecuencias esperadas

Se empleó la fórmula:

$$FE = \frac{(Total\ fila)(Total\ columna)}{Total\ general}$$

Turno mañana

Estrés Sí

$$FE = \frac{40 \times 73}{120} = 24.33$$

Estrés No

$$FE = \frac{40 \times 47}{120} = 15.67$$

Turno tarde

Estrés Sí

$$FE = \frac{40 \times 73}{120} = 24.33$$

Estrés No

$$FE = \frac{40 \times 47}{120} = 15.67$$

Turno noche

Estrés Sí

$$FE = \frac{40 \times 73}{120} = 24.33$$

Estrés No

$$FE = \frac{40 \times 47}{120} = 15.67$$

Tabla de frecuencias esperadas

Turno	Estrés Sí	Estrés No
Mañana	2.433	1.567
Tarde	2.433	1.567
Noche	2.433	1.567

Paso 3. Cálculo del estadístico χ^2

Se aplicó la fórmula:

$$\chi^2 = \sum \frac{(FO - FE)^2}{FE}$$

Celda	FO	FE	(FO-FE) ² /FE	📄
Mañana - Sí	25	24.33	0.02	
Mañana - No	15	15.67	0.03	
Tarde - Sí	18	24.33	1.65	
Tarde - No	22	15.67	2.56	
Noche - Sí	30	24.33	1.32	
Noche - No	10	15.67	2.05	

$$\chi^2 = 0.02 + 0.03 + 1.65 + 2.56 + 1.32 + 2.05$$

$$\chi^2 = 7.63$$

Paso 4. Toma de decisión

Nivel de significancia

$$\alpha = 0.05$$

Grados de libertad

$$gl = (3 - 1)(2 - 1) = 2$$

Valor crítico

$$\chi^2_{tabla} = 5.991$$

Comparación

$$7.63 > 5.991$$

Decisión

Como el valor calculado es mayor que el valor crítico, **se rechaza la hipótesis nula (H_0)**.

PASO 5. INTERPRETACIÓN

Existe una relación estadísticamente significativa entre el turno de trabajo y la presencia de estrés laboral en el personal de enfermería. Esto indica que la frecuencia de estrés varía según el turno de trabajo, por lo que esta información puede servir para implementar estrategias orientadas a mejorar el bienestar del personal y reducir los factores asociados al estrés laboral.

APLICACIÓN

Vacunación contra influenza y aparición de la enfermedad

Un centro de salud estudia si la vacunación contra la influenza está asociada con la aparición de casos de influenza entre pacientes adultos.

Vacunación	Presentó influenza	No presentó influenza
Vacunado	20	80
No vacunado	45	55
Total	65	135

Solicitudes:

- Formule H_0 y H_1 .
- Obtenga las frecuencias esperadas.
- Calcule χ^2 .
- Determine si existe independencia entre las variables.
- Explique la importancia del resultado para el personal de enfermería.

Ejercicio de aplicación 2

Vacunación contra influenza y aparición de la enfermedad

Planteamiento del problema

Un centro de salud desea determinar si la vacunación contra la influenza está asociada con la aparición de casos de influenza en pacientes adultos.

Tabla de frecuencias observadas

Vacunación	Presentó influenza	No presentó influenza	Total
Vacunado	20	80	100
No vacunado	45	55	100
Total	65	135	200

Paso 1. Formulación de hipótesis

Hipótesis nula (H_0):

La vacunación contra la influenza y la aparición de la enfermedad son independientes; no existe asociación entre ambas variables.

Hipótesis alternativa (H_1):

La vacunación contra la influenza y la aparición de la enfermedad no son independientes; existe una asociación entre ambas variables.

Paso 2. Cálculo de las frecuencias esperadas

Se utilizó la siguiente fórmula:

$$FE = \frac{(Total\ fila)(Total\ columna)}{Total\ general}$$

Vacunado

Presentó influenza

$$FE = \frac{100 \times 65}{200} = 32.5$$

No presentó influenza

$$FE = \frac{100 \times 135}{200} = 67.5$$

No vacunado

Presentó influenza

$$FE = \frac{100 \times 65}{200} = 32.5$$

No presentó influenza

$$FE = \frac{100 \times 135}{200} = 67.5$$

Tabla de frecuencias esperadas

Vacunación	Presentó influenza	No presentó influenza
Vacunado	32.5	67.5
No vacunado	32.5	67.5

Paso 3. Cálculo del estadístico χ^2

Se aplicó la fórmula:

$$\chi^2 = \sum \frac{(FO - FE)^2}{FE}$$

Celda	FO	FE	(FO-FE) ² /FE
Vacunado - Sí	20	32.5	4.81
Vacunado - No	80	67.5	2.31
No vacunado - Sí	45	32.5	4.81
No vacunado - No	55	67.5	2.31

$$\chi^2 = 4.81 + 2.31 + 4.81 + 2.31$$

$$\chi^2 = 14.24$$

Paso 4. Toma de decisión

Nivel de significancia

$$\alpha = 0.05$$

Grados de libertad

$$gl = (2 - 1)(2 - 1) = 1$$

Valor crítico

$$\chi^2_{tabla} = 3.841$$

Comparación

$$14.24 > 3.841$$

Decisión

Como el valor de χ^2 calculado es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se concluye que existe una asociación estadísticamente significativa entre la vacunación contra la influenza y la aparición de la enfermedad.

PASO 5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados indican que la vacunación contra la influenza está asociada con una menor aparición de casos de influenza en pacientes adultos. Esto evidencia la importancia de promover las campañas de vacunación y fortalecer las estrategias de prevención para disminuir la incidencia de la enfermedad y proteger la salud de la población.

APLICACIÓN

En un experimento para estudiar la dependencia de la hipertensión de los hábitos de fumar, se tomaron los siguientes datos de 180 individuos:

	No fumadores	Fumadores moderados	Fumadores empedernidos
Con hipertensión	21	36	30
Sin hipertensión	48	26	19

Pruebe la hipótesis de que la presencia o ausencia de hipertensión es independiente de los hábitos de fumar. Utilice un nivel de significancia de 0.05.

Ejercicio de aplicación 3

Hipertensión y hábitos de fumar

Planteamiento del problema

Se realizó un estudio en 180 individuos para determinar si la presencia de hipertensión depende de los hábitos de fumar.

Tabla de frecuencias observadas

Hipertensión	No fumadores	Fumadores moderados	Fumadores empedernidos	Total
Con hipertensión	21	36	30	87
Sin hipertensión	48	26	19	93
Total	69	62	49	180

Paso 1. Formulación de hipótesis

Hipótesis nula (H_0):

La presencia o ausencia de hipertensión es independiente de los hábitos de fumar.

Hipótesis alternativa (H_1):

La presencia o ausencia de hipertensión depende de los hábitos de fumar; existe asociación entre ambas variables.

Paso 1. Formulación de hipótesis

Hipótesis nula (H_0):

La presencia o ausencia de hipertensión es independiente de los hábitos de fumar.

Hipótesis alternativa (H_1):

La presencia o ausencia de hipertensión depende de los hábitos de fumar; existe asociación entre ambas variables.

Paso 2. Cálculo de las frecuencias esperadas

Se utilizó la fórmula:

$$FE = \frac{(Total\ fila)(Total\ columna)}{Total\ general}$$

Con hipertensión

No fumadores

$$FE = \frac{87 \times 69}{180} = 33.35$$

Fumadores moderados

$$FE = \frac{87 \times 62}{180} = 29.97$$

Fumadores empedernidos

$$FE = \frac{87 \times 49}{180} = 23.68$$

Sin hipertensión

No fumadores

$$FE = \frac{93 \times 69}{180} = 35.65$$

Fumadores moderados

$$FE = \frac{93 \times 62}{180} = 32.03$$

Fumadores empedernidos

$$FE = \frac{93 \times 49}{180} = 25.32$$

Tabla de frecuencias esperadas

Hipertensión	No fumadores	Fumadores moderados	Fumadores empedernidos
Con hipertensión	33.35	29.97	23.68
Sin hipertensión	35.65	32.03	25.32

Paso 3. Cálculo del estadístico χ^2

Se aplicó la fórmula:

$$\chi^2 = \sum \frac{(FO - FE)^2}{FE}$$

Celda	FO	FE	(FO-FE) ² /FE	📋
Con HTA - No fumadores	21	33.35	4.57	
Con HTA - Moderados	36	29.97	1.21	
Con HTA - Empedernidos	30	23.68	1.69	
Sin HTA - No fumadores	48	35.65	4.28	
Sin HTA - Moderados	26	32.03	1.14	
Sin HTA - Empedernidos	19	25.32	1.58	

$$\chi^2 = 4.57 + 1.21 + 1.69 + 4.28 + 1.14 + 1.58$$

$$\chi^2 = 14.47$$

Paso 4. Toma de decisión

Nivel de significancia

$$\alpha = 0.05$$

Grados de libertad

$$gl = (2 - 1)(3 - 1) = 2$$

Valor crítico

$$\chi^2_{tabla} = 5.991$$

Comparación

$$14.47 > 5.991$$

Decisión

Como el valor de χ^2 calculado es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula (H_0).

PASO 5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados muestran que existe una asociación estadísticamente significativa entre los hábitos de fumar y la presencia de hipertensión. Esto indica que la frecuencia de hipertensión varía según la condición de fumador de los individuos, por lo que el hábito de fumar constituye un factor importante a considerar en las estrategias de prevención y promoción de la salud.

APLICACIÓN

Una empresa minera hizo un estudio para verificar si el tipo de trabajo se relaciona con el grado de estrés de los trabajadores. Para lo cual se elige una muestra aleatoria de 250 trabajadores y se clasifican en la tabla siguiente:

Tipo de trabajo	Grado de estrés		
	I	II	III
De oficina	42	24	30
Terreno	54	78	22

Probar la hipótesis de que el tipo de trabajo afecta el grado de estrés del trabajador con un nivel de significación de 5%.

Ejercicio de aplicación 4

Tipo de trabajo y grado de estrés

Planteamiento del problema

Una empresa minera realizó un estudio para determinar si el tipo de trabajo se relaciona con el grado de estrés de los trabajadores. Para ello, se seleccionó una muestra aleatoria de 250 trabajadores, clasificándolos según el tipo de trabajo y el grado de estrés.

Tabla de frecuencias observadas

Tipo de trabajo	Estrés I	Estrés II	Estrés III	Total
Oficina	42	24	30	96
Terreno	54	78	22	154
Total	96	102	52	250

Paso 1. Formulación de hipótesis

Hipótesis nula (H_0):

El tipo de trabajo y el grado de estrés son independientes; no existe relación entre ambas variables.

Hipótesis alternativa (H_1):

El tipo de trabajo y el grado de estrés no son independientes; existe una relación entre ambas variables.

Paso 2. Calculo de las frecuencias esperadas

Se utilizó la siguiente fórmula:

$$FE = \frac{(Total\ fila)(Total\ columna)}{Total\ general}$$

Tipo de trabajo: Oficina

Estrés I

$$FE = \frac{96 \times 96}{250} = 36.86$$

Estrés II

$$FE = \frac{96 \times 102}{250} = 39.17$$

Estrés III

$$FE = \frac{96 \times 52}{250} = 19.97$$

Tipo de trabajo: Terreno

Estrés I

$$FE = \frac{154 \times 96}{250} = 59.14$$

Estrés II

$$FE = \frac{154 \times 102}{250} = 62.83$$

Estrés III

$$FE = \frac{154 \times 52}{250} = 32.03$$

Tabla de frecuencias esperadas

Tipo de trabajo	Estrés I	Estrés II	Estrés III
Oficina	36.86	39.17	19.97
Terreno	59.14	62.83	32.03

Paso 3. Cálculo del estadístico χ^2

Se aplicó la fórmula:

$$\chi^2 = \sum \frac{(FO - FE)^2}{FE}$$

Celda	FO	FE	(FO-FE) ² /FE
Oficina – Estrés I	42	36.86	0.72
Oficina – Estrés II	24	39.17	5.87
Oficina – Estrés III	30	19.97	5.04
Terreno – Estrés I	54	59.14	0.45
Terreno – Estrés II	78	62.83	3.66
Terreno – Estrés III	22	32.03	3.14

$$\chi^2 = 0.72 + 5.87 + 5.04 + 0.45 + 3.66 + 3.14$$

$$\chi^2 = 18.88$$

Paso 4. Toma de decisión

Nivel de significancia:

$$\alpha = 0.05$$

Grados de libertad:

$$gl = (2 - 1)(3 - 1) = 2$$

Valor crítico:

$$\chi^2_{tabla} = 5.991$$

Comparación:

$$18.88 > 5.991$$

Decisión

Como el valor de χ^2 calculado es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula (H_0). Por lo tanto, existe una relación estadísticamente significativa entre el tipo de trabajo y el grado de estrés.

PASO 5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados evidencian que el grado de estrés de los trabajadores está asociado con el tipo de trabajo que desempeñan. En consecuencia, el tipo de labor influye significativamente en los niveles de estrés observados en la muestra analizada.